

ESTIMATIVA DE CUSTOS - MÓDULO FUNCIONÁRIOS HEICOMP 2025

INFORMAÇÕES DO PROJETO

- **Projeto:** Dashboard Funcionários, Estagiários e PCD
- **Duração:** 11 semanas (72 dias úteis)
- **Período:** 17/09/2025 a 27/11/2025
- **Equipe:** 6 alunos do 4º período de Ciência da Computação
- **Abordagem:** Ágil com Design-First

PREMISSAS DE CUSTOS

Recursos Humanos (Júnior/Acadêmico)

- **Valor/hora desenvolvedor júnior:** R\$ 25,00
- **Valor/hora designer/prototipagem:** R\$ 30,00
- **Valor/hora analista/testes:** R\$ 20,00
- **Jornada diária:** 4 horas/dia (meio período acadêmico)

Infraestrutura e Equipamentos

- **Locação máquina (notebook):** R\$ 15,00/dia por pessoa
- **Servidor cloud (ambiente dev):** R\$ 50,00/mês
- **Ferramentas e licenças:** R\$ 200,00 (custo único)

DETALHAMENTO POR FASE

FASE 1: PROTOTIPAGEM E DESIGN (Semanas 1-2)

Duração: 10 dias úteis

Tarefa 1.1: Pesquisa e Benchmarking

- **Duração:** 2 dias
- **Responsável:** Fernanda (Designer)
- **Horas:** 2 dias × 4h = 8 horas × R\$ 30,00 = **R\$ 240,00**
- **Locação máquina:** 2 dias × R\$ 15,00 = **R\$ 30,00**
- **Total Tarefa 1.1:** **R\$ 270,00**

Tarefa 1.2: Wireframes de Baixa Fidelidade

- **Duração:** 2 dias
- **Responsável:** Julia (Designer)
- **Horas:** 2 dias × 4h = 8 horas × R\$ 30,00 = **R\$ 240,00**
- **Locação máquina:** 2 dias × R\$ 15,00 = **R\$ 30,00**
- **Total Tarefa 1.2:** **R\$ 270,00**

Tarefa 1.3: Protótipo Navegável (Figma/Adobe XD)

- **Duração:** 4 dias
- **Responsáveis:** Fernanda + Julia (2 pessoas)
- **Horas:** 4 dias × 4h × 2 pessoas = 32 horas × R\$ 30,00 = **R\$ 960,00**
- **Locação máquina:** 4 dias × R\$ 15,00 × 2 = **R\$ 120,00**
- **Total Tarefa 1.3: R\$ 1.080,00**

Tarefa 1.4: Validação com Stakeholders

- **Duração:** 2 dias
- **Responsável:** Sara (Analista)
- **Horas:** 2 dias × 4h = 8 horas × R\$ 20,00 = **R\$ 160,00**
- **Locação máquina:** 2 dias × R\$ 15,00 = **R\$ 30,00**
- **Total Tarefa 1.4: R\$ 190,00**

SUBTOTAL FASE 1: R\$ 1.810,00

FASE 2: ANÁLISE E PLANEJAMENTO (Semanas 1-2)

Duração: 10 dias úteis (paralelo com Fase 1)

Tarefa 2.1: Levantamento de Requisitos

- **Duração:** 3 dias
- **Responsável:** Lucas (Analista)
- **Horas:** 3 dias × 4h = 12 horas × R\$ 20,00 = **R\$ 240,00**
- **Locação máquina:** 3 dias × R\$ 15,00 = **R\$ 45,00**
- **Total Tarefa 2.1: R\$ 285,00**

Tarefa 2.2: Definição de Histórias de Usuário

- **Duração:** 2 dias
- **Responsáveis:** Lucas + Sara (2 pessoas)
- **Horas:** 2 dias × 4h × 2 = 16 horas × R\$ 20,00 = **R\$ 320,00**
- **Locação máquina:** 2 dias × R\$ 15,00 × 2 = **R\$ 60,00**
- **Total Tarefa 2.2: R\$ 380,00**

Tarefa 2.3: Modelagem de Dados

- **Duração:** 3 dias
- **Responsável:** Fábio (Desenvolvedor Backend)
- **Horas:** 3 dias × 4h = 12 horas × R\$ 25,00 = **R\$ 300,00**
- **Locação máquina:** 3 dias × R\$ 15,00 = **R\$ 45,00**
- **Total Tarefa 2.3: R\$ 345,00**

Tarefa 2.4: Arquitetura do Sistema

- **Duração:** 2 dias
- **Responsável:** Fagner (Desenvolvedor Backend)
- **Horas:** 2 dias × 4h = 8 horas × R\$ 25,00 = **R\$ 200,00**
- **Locação máquina:** 2 dias × R\$ 15,00 = **R\$ 30,00**

- **Total Tarefa 2.4: R\$ 230,00**

SUBTOTAL FASE 2: R\$ 1.240,00

FASE 3: DESENVOLVIMENTO BACKEND (Semanas 3-6)

Duração: 20 dias úteis

Tarefa 3.1: Configuração do Ambiente (BD + API)

- **Duração:** 3 dias
- **Responsáveis:** Fábio + Fagner (2 pessoas)
- **Horas:** 3 dias $\times$ 4h $\times$ 2 = 24 horas $\times$ R\$ 25,00 = **R\$ 600,00**
- **Locação máquina:** 3 dias $\times$ R\$ 15,00 $\times$ 2 = **R\$ 90,00**
- **Total Tarefa 3.1: R\$ 690,00**

Tarefa 3.2: Desenvolvimento API - EPIC 1 (KPIs)

- **Duração:** 8 dias
- **Responsáveis:** Fábio + Fagner (2 pessoas)
- **Horas:** 8 dias $\times$ 4h $\times$ 2 = 64 horas $\times$ R\$ 25,00 = **R\$ 1.600,00**
- **Locação máquina:** 8 dias $\times$ R\$ 15,00 $\times$ 2 = **R\$ 240,00**
- **Total Tarefa 3.2: R\$ 1.840,00**

Tarefa 3.3: Desenvolvimento API - EPIC 2 (Dashboards)

- **Duração:** 5 dias
- **Responsáveis:** Fábio + Fagner (2 pessoas)
- **Horas:** 5 dias $\times$ 4h $\times$ 2 = 40 horas $\times$ R\$ 25,00 = **R\$ 1.000,00**
- **Locação máquina:** 5 dias $\times$ R\$ 15,00 $\times$ 2 = **R\$ 150,00**
- **Total Tarefa 3.3: R\$ 1.150,00**

Tarefa 3.4: Desenvolvimento API - EPIC 3 (Alertas)

- **Duração:** 4 dias
- **Responsável:** Fagner
- **Horas:** 4 dias $\times$ 4h = 16 horas $\times$ R\$ 25,00 = **R\$ 400,00**
- **Locação máquina:** 4 dias $\times$ R\$ 15,00 = **R\$ 60,00**
- **Total Tarefa 3.4: R\$ 460,00**

SUBTOTAL FASE 3: R\$ 4.140,00

FASE 4: DESENVOLVIMENTO FRONTEND (Semanas 3-7)

Duração: 25 dias úteis

Tarefa 4.1: Setup do Projeto (React/Vue/Angular)

- **Duração:** 2 dias
- **Responsável:** Lucas (Dev Frontend)
- **Horas:** 2 dias $\times$ 4h = 8 horas $\times$ R\$ 25,00 = **R\$ 200,00**

- **Locação máquina:** 2 dias × R\$ 15,00 = **R\$ 30,00**
- **Total Tarefa 4.1:** **R\$ 230,00**

Tarefa 4.2: Implementação Componentes UI

- **Duração:** 5 dias
- **Responsáveis:** Lucas + Fernanda (2 pessoas)
- **Horas:** 5 dias × 4h × 2 = 40 horas × R\$ 25,00 = **R\$ 1.000,00**
- **Locação máquina:** 5 dias × R\$ 15,00 × 2 = **R\$ 150,00**
- **Total Tarefa 4.2:** **R\$ 1.150,00**

Tarefa 4.3: Desenvolvimento Dashboard KPIs (EPIC 1)

- **Duração:** 8 dias
- **Responsáveis:** Lucas + Julia (2 pessoas)
- **Horas:** 8 dias × 4h × 2 = 64 horas × R\$ 25,00 = **R\$ 1.600,00**
- **Locação máquina:** 8 dias × R\$ 15,00 × 2 = **R\$ 240,00**
- **Total Tarefa 4.3:** **R\$ 1.840,00**

Tarefa 4.4: Desenvolvimento Filtros e Exportação (EPIC 2)

- **Duração:** 5 dias
- **Responsáveis:** Lucas + Sara (2 pessoas)
- **Horas:** 5 dias × 4h × 2 = 40 horas × R\$ 25,00 = **R\$ 1.000,00**
- **Locação máquina:** 5 dias × R\$ 15,00 × 2 = **R\$ 150,00**
- **Total Tarefa 4.4:** **R\$ 1.150,00**

Tarefa 4.5: Desenvolvimento Sistema de Alertas (EPIC 3)

- **Duração:** 3 dias
- **Responsável:** Julia
- **Horas:** 3 dias × 4h = 12 horas × R\$ 25,00 = **R\$ 300,00**
- **Locação máquina:** 3 dias × R\$ 15,00 = **R\$ 45,00**
- **Total Tarefa 4.5:** **R\$ 345,00**

Tarefa 4.6: Responsividade Mobile-First

- **Duração:** 2 dias
- **Responsável:** Fernanda (especialista UX/UI)
- **Horas:** 2 dias × 4h = 8 horas × R\$ 30,00 = **R\$ 240,00**
- **Locação máquina:** 2 dias × R\$ 15,00 = **R\$ 30,00**
- **Total Tarefa 4.6:** **R\$ 270,00**

SUBTOTAL FASE 4: R\$ 4.985,00

FASE 5: INTEGRAÇÃO E TESTES (Semanas 8-9)

Duração: 10 dias úteis

Tarefa 5.1: Integração Frontend + Backend

- **Duração:** 4 dias

- **Responsáveis:** Lucas + Fábio + Fagner (3 pessoas)
- **Horas:** 4 dias × 4h × 3 = 48 horas × R\$ 25,00 = **R\$ 1.200,00**
- **Locação máquina:** 4 dias × R\$ 15,00 × 3 = **R\$ 180,00**
- **Total Tarefa 5.1: R\$ 1.380,00**

Tarefa 5.2: Testes Unitários

- **Duração:** 3 dias
- **Responsáveis:** Sara + Julia (2 pessoas)
- **Horas:** 3 dias × 4h × 2 = 24 horas × R\$ 20,00 = **R\$ 480,00**
- **Locação máquina:** 3 dias × R\$ 15,00 × 2 = **R\$ 90,00**
- **Total Tarefa 5.2: R\$ 570,00**

Tarefa 5.3: Testes de Integração

- **Duração:** 2 dias
- **Responsável:** Sara
- **Horas:** 2 dias × 4h = 8 horas × R\$ 20,00 = **R\$ 160,00**
- **Locação máquina:** 2 dias × R\$ 15,00 = **R\$ 30,00**
- **Total Tarefa 5.3: R\$ 190,00**

Tarefa 5.4: Testes de Usabilidade (Mobile)

- **Duração:** 1 dia
- **Responsável:** Fernanda
- **Horas:** 1 dia × 4h = 4 horas × R\$ 30,00 = **R\$ 120,00**
- **Locação máquina:** 1 dia × R\$ 15,00 = **R\$ 15,00**
- **Total Tarefa 5.4: R\$ 135,00**

SUBTOTAL FASE 5: R\$ 2.275,00

FASE 6: IMPLANTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO (Semanas 10-11)

Duração: 10 dias úteis

Tarefa 6.1: Deploy em Ambiente de Produção

- **Duração:** 2 dias
- **Responsáveis:** Fábio + Fagner (2 pessoas)
- **Horas:** 2 dias × 4h × 2 = 16 horas × R\$ 25,00 = **R\$ 400,00**
- **Locação máquina:** 2 dias × R\$ 15,00 × 2 = **R\$ 60,00**
- **Total Tarefa 6.1: R\$ 460,00**

Tarefa 6.2: Documentação Técnica

- **Duração:** 4 dias
- **Responsáveis:** Lucas + Sara (2 pessoas)
- **Horas:** 4 dias × 4h × 2 = 32 horas × R\$ 20,00 = **R\$ 640,00**
- **Locação máquina:** 4 dias × R\$ 15,00 × 2 = **R\$ 120,00**
- **Total Tarefa 6.2: R\$ 760,00**

Tarefa 6.3: Manual do Usuário

- **Duração:** 2 dias
- **Responsáveis:** Fernanda + Julia (2 pessoas)
- **Horas:** 2 dias × 4h × 2 = 16 horas × R\$ 20,00 = **R\$ 320,00**
- **Locação máquina:** 2 dias × R\$ 15,00 × 2 = **R\$ 60,00**
- **Total Tarefa 6.3: R\$ 380,00**

Tarefa 6.4: Treinamento de Usuários

- **Duração:** 2 dias
- **Responsável:** Sara (Analista)
- **Horas:** 2 dias × 4h = 8 horas × R\$ 20,00 = **R\$ 160,00**
- **Locação máquina:** 2 dias × R\$ 15,00 = **R\$ 30,00**
- **Total Tarefa 6.4: R\$ 190,00**

SUBTOTAL FASE 6: R\$ 1.790,00

CUSTOS DE INFRAESTRUTURA

Servidor Cloud (Desenvolvimento + Homologação)

- **Duração:** 3 meses
- **Custo mensal:** R\$ 50,00
- **Total:** 3 × R\$ 50,00 = **R\$ 150,00**

Ferramentas e Licenças

- Figma Pro (2 meses): R\$ 80,00
- Notion/Jira (gerenciamento): R\$ 60,00
- Postman Team: R\$ 60,00
- **Total: R\$ 200,00**

SUBTOTAL INFRAESTRUTURA: R\$ 350,00

RESUMO EXECUTIVO

Fase	Descrição	Valor
FASE 1	Prototipagem e Design	R\$ 1.810,00
FASE 2	Análise e Planejamento	R\$ 1.240,00
FASE 3	Desenvolvimento Backend	R\$ 4.140,00
FASE 4	Desenvolvimento Frontend	R\$ 4.985,00
FASE 5	Integração e Testes	R\$ 2.275,00
FASE 6	Implantação e Documentação	R\$ 1.790,00
INFRAESTRUTURA	Servidor + Ferramentas	R\$ 350,00
SUBTOTAL		R\$ 16.590,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (15%)		R\$ 2.488,50

Fase	Descrição	Valor
TOTAL DO PROJETO		R\$ 19.078,50

ANÁLISE DE VALOR

Custo por Sprint (2 semanas)

- Média: R\$ 3.196,33 por sprint

Custo Hora/Pessoa

- Total de horas: 752 horas
- Custo médio: R\$ 22,06/hora

Custo por História de Usuário

- Total de histórias: 11 histórias
- Média: R\$ 1.734,41 por história